

广和通 L610 模块实现基于内网穿透的 TCP 通信

大连海事大学 物联网工程 2020 吴丰艺

一、前言

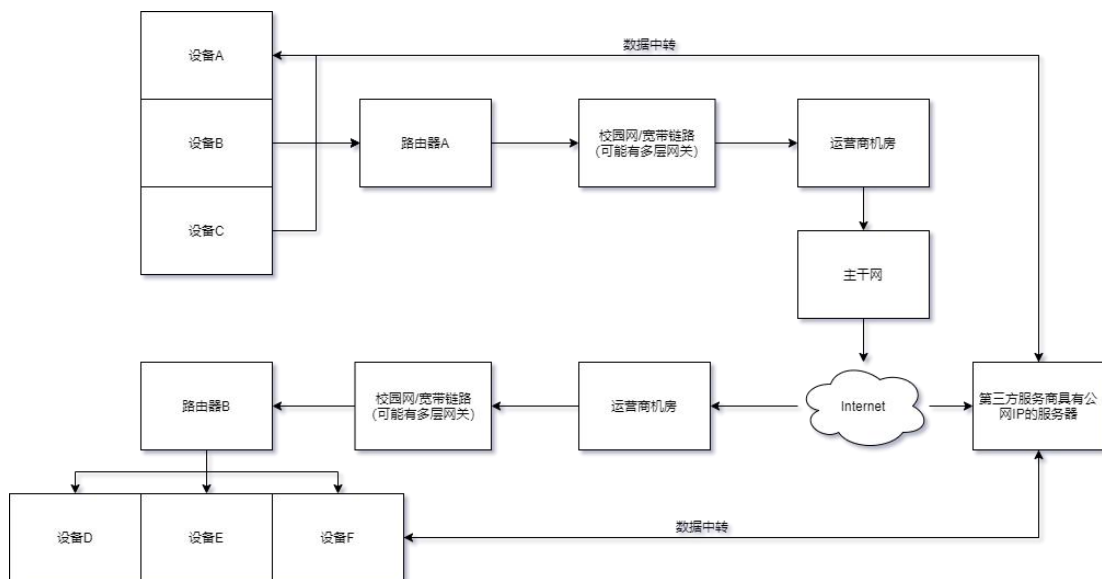
在使用 ADP-L610-Arduino 开发板进行开发过程中，如果需要使用 TCP 通信，那么往往需要本地机器具有公网 IP 或者是准备一台具有公网 IP 的云服务器（或者 VPS），这往往是需要成本的。现在公网 IPv4 地址资源紧张，个人宽带或是校园网内取得公网 IP 是很难的；购买云服务器进行配置不仅需要收费，而且也需要一定的精力。现在，我们有了新的解决方案——利用内网穿透软件 NATAPP，来解决没有公网 IP 条件下 TCP 通信调试的问题。

二、工具与材料

1. 广和通 ADP-L610-Arduino 开发板
2. NATAPP 账号
3. NATAPP 客户端
4. SSCOM 串口/网络数据调试器 V5.13.1
5. 广和通 TCP/UDP Server V1.0.9

三、内网穿透原理简介

由于现阶段 IPv4 地址池的枯竭，越来越多的设备使用局域网接入互联网，这就带来了一个问题：处在异地的设备之间存在多层网关设备进行间隔，不同的设备属于不同的子网，互相之间无法直接通信，因为对于一个接入互联网的设备来说，它获得的数据帧中的源 IP 只是其上层网关的地址，这个 IP 并不指向发送这个数据帧的原设备，仅仅通过它是无法给原设备回信的。比如我们利用无线路由器上网，接入 WLAN 的设备 IP 地址是 192.168.x.x 的 C 类地址，而互联网上是没有这个 C 类地址对应的设备的，没有接入你的 WLAN 内网的设备是无法直接访问你的设备的。ADP-L610 模块利用 LTE 数据拨号上网，也即我们常说的 4G，它本身获得的 IP 地址也是 10 开头的运营商内网地址，所以通过 L610 模块与电脑进行 TCP 通信属于外网访问，无法直接访问我们自己处于 WLAN 内网的电脑。而内网穿透就是利用第三方 IDC 具有固定公网 IP 地址的服务器做一个中转站，在互联网上打通一条点对点的专用隧道用来转发数据，从而使得处于不同子网之间的设备进行直接通信成为可能。需要注意的是，这里两个设备之间的通信仍然是走原来的物理通路，只是它们互相之间做好了一个约定，通过一个共同的可以直接访问到的有公网 IP 的服务器来进行数据交换，数据交换的物理通路并没有发生变化。



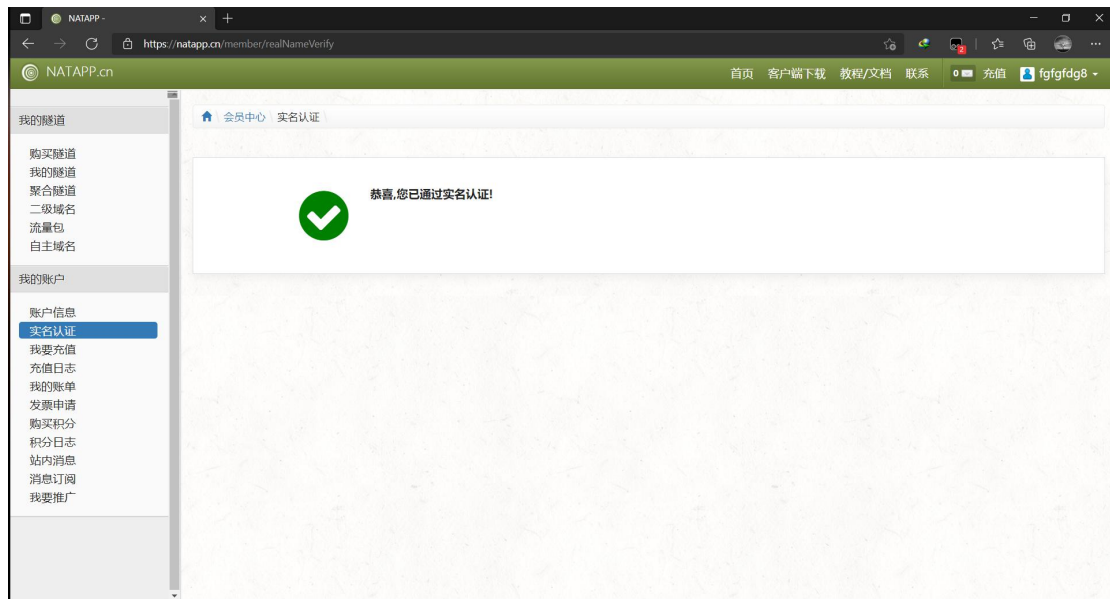
简单设备拓扑与内网穿透服务器关系图

四、 具体操作步骤

1. 进入 NATAPP 官网 <http://natapp.cn/>。
2. 点击右上角注册账号并登录。



3. 完成实名认证



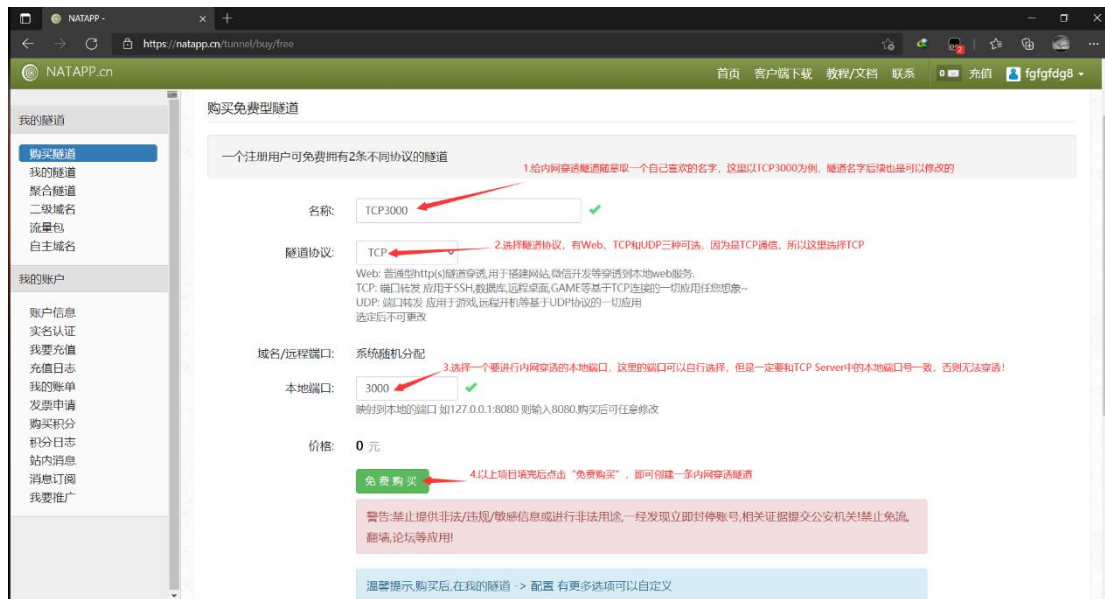
4. 购买免费隧道（注意事项已经在图上标注）

购买隧道

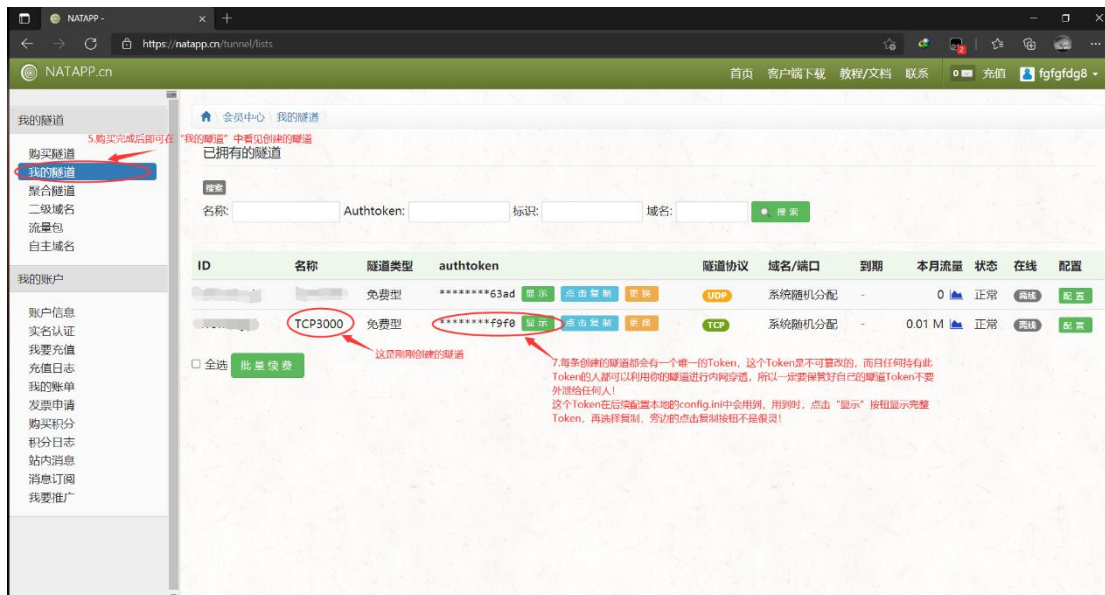
免费隧道 9元/月 10元/月 12元/月 120元/4月 10元/月 13元/月

产品比较

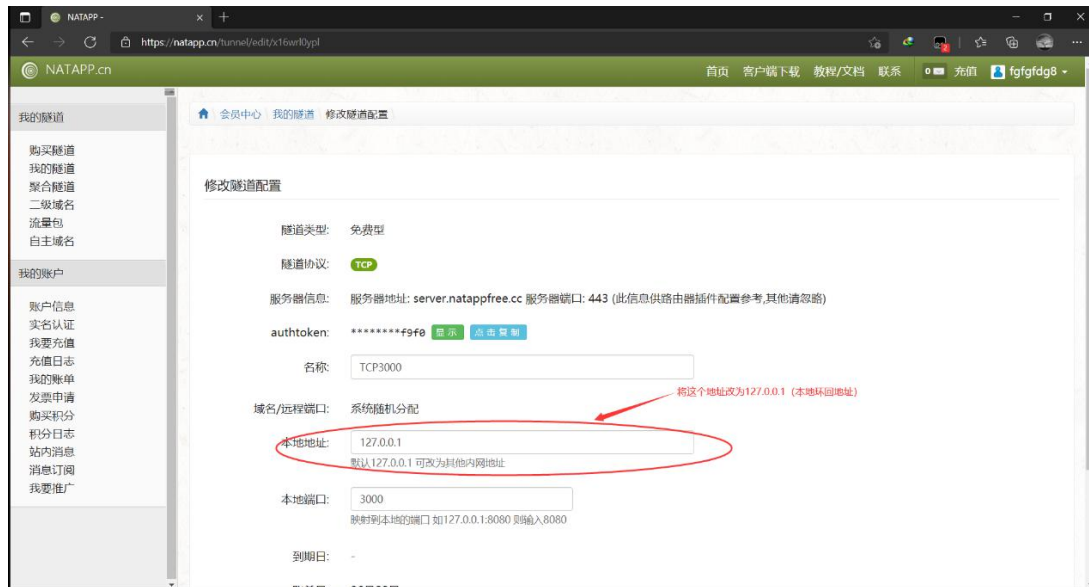
隧道类型	基础费用	流量	适用	服务器	绑定自己的域名	HTTPS	带宽	http(s)连接数	TCP连接数
免费隧道	免费	域名/端口随机,且不定期强制更换	适合临时使用,以及购买VIP前的测试	阿里云国内BGP	不支持	不支持	1M	60/分钟	5
VIP-1 型	9元/月	月付用户限制流量5G/月,年付7G/月,账单日流量清零,如超流量可单独购买流量包 0.3元/G	微信开发,DEMO演示,SSH/3389,较少人数同时在玩游戏等应用	阿里云国内BGP	支持	支持	2M	90/分钟	15
VIP-1 型 不限流量版		独享带宽 1M 20元/月 2M 40元/月 3M 60元/月		阿里云国内BGP	支持	支持		360/分钟	50
VIP-2 型	10元/月	流量计费型,基础费用不包含流量费用,流量价格1.1元/G	100M带宽,流量计费,适合追求最高速度的用户	阿里云国内	支持	支持	100M	240/分钟	30



5. 查看隧道信息

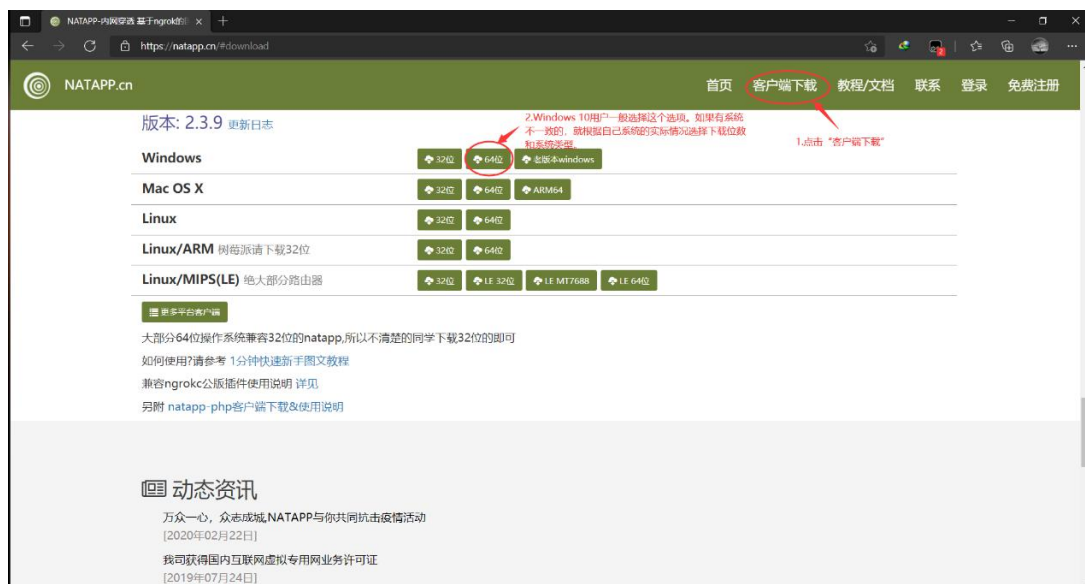


然后点击右侧“配置”按钮进入隧道配置页面，配置隧道如下（主要就是本地地址的修改）：



修改完成后点击页面下方的“修改”按钮保存修改即可。

6. 下载客户端



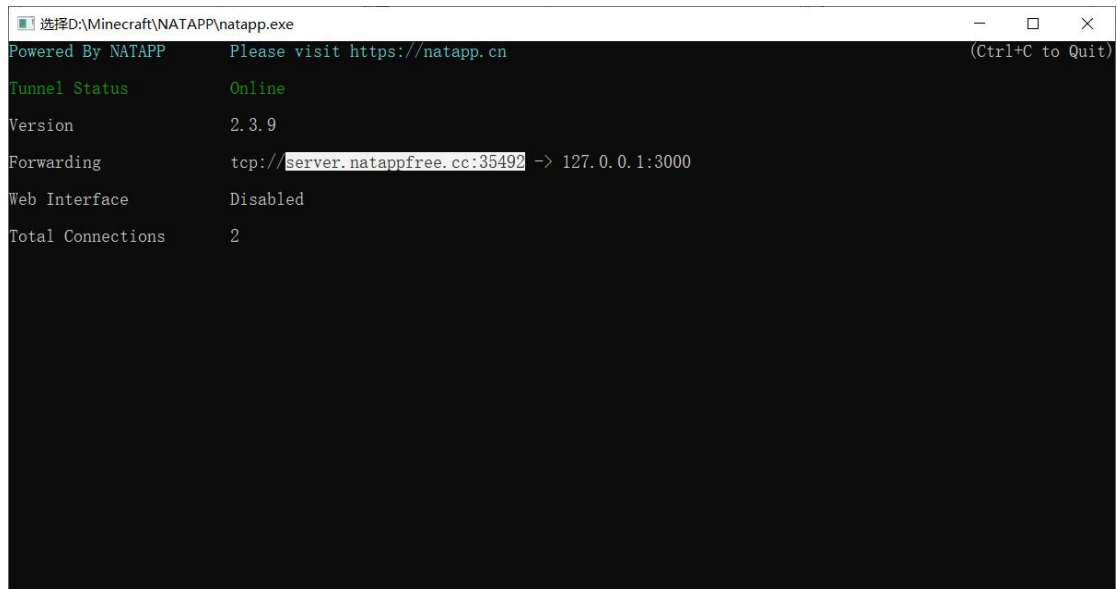
7. 客户端配置

在下载解压后的客户端同文件夹下，用记事本新建一个 config.ini 文件，内容格式如下（“#”号后的为注释）：

```
#将本文件放置于 natapp 同级目录 程序将读取 [default] 段
#在命令行参数模式如 natapp -authtoken=xxx 等相同参数将会覆盖掉此配置
#命令行参数 -config= 可以指定任意 config.ini 文件
[default]
authtoken=                #对应一条隧道的 authtoken
clienttoken=              #对应客户端的 clienttoken, 将会忽略 authtoken, 若无请留空
log=none                  #log 日志文件, 可指定本地文件, none=不做记录, stdout=直接屏幕输出 ,默认为 none
loglevel=ERROR            #日志等级 DEBUG, INFO, WARNING, ERROR 默认为 DEBUG
http_proxy=               #代理设置 如 http://10.123.10.10:3128 非代理上网用户请务必留空
```

然后按照自己的隧道 authtoken，将其复制填入“authtoken=”一行后，等号后有没有空格是无影响的。保存并退出。

8. 这里以 Windows 系统为例，双击运行 natapp.exe，等待内网穿透启动如下图：



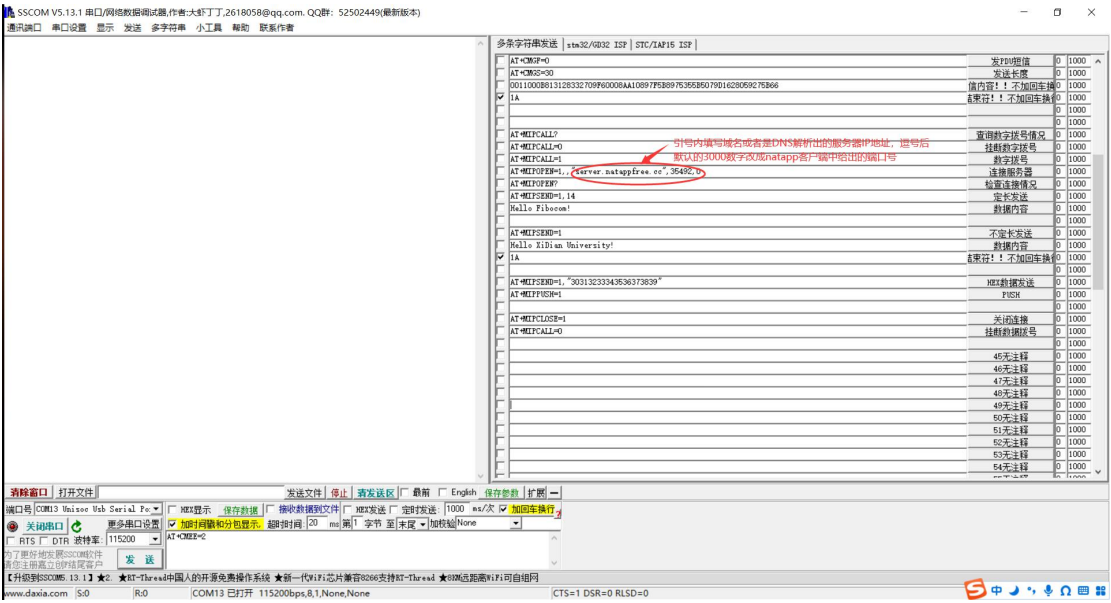
图中高亮选中部分即为内网穿透启动后分配给我们的公网服务器的域名和端口号。域名是不会变化的，但是每次启动内网穿透，冒号后的端口号都会发生变化，因此每次调试都需要我们改变 SSCOM 中连接的端口号。

9. 将 ADP-L610 模块连接电脑，打开广和通 TCP/UDP Server V1.0.9，然后按照刚才的配

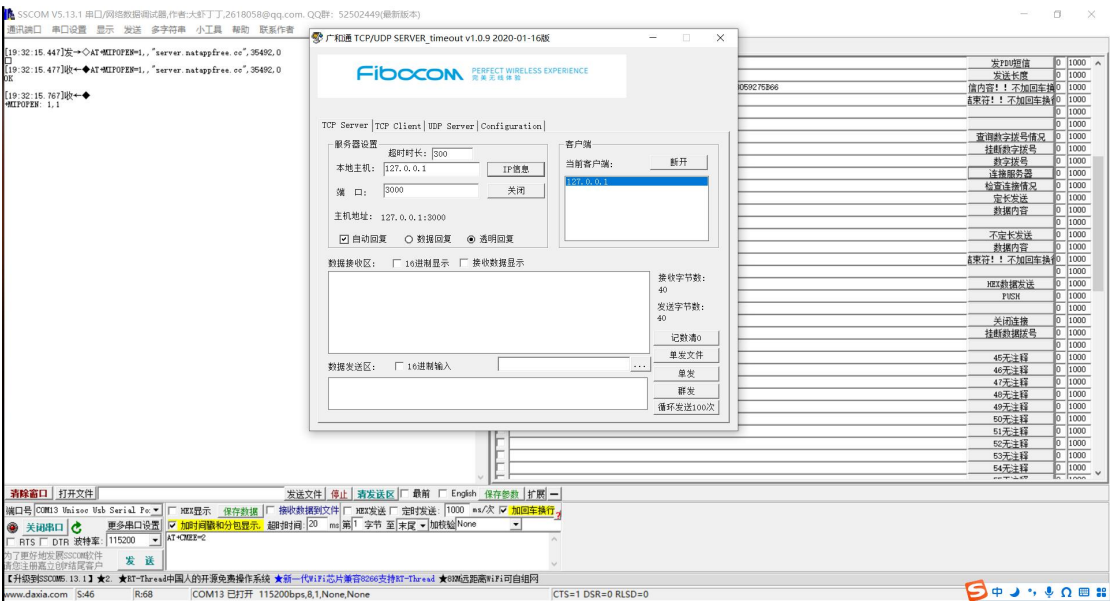


置填写“本地主机”和“端口”：

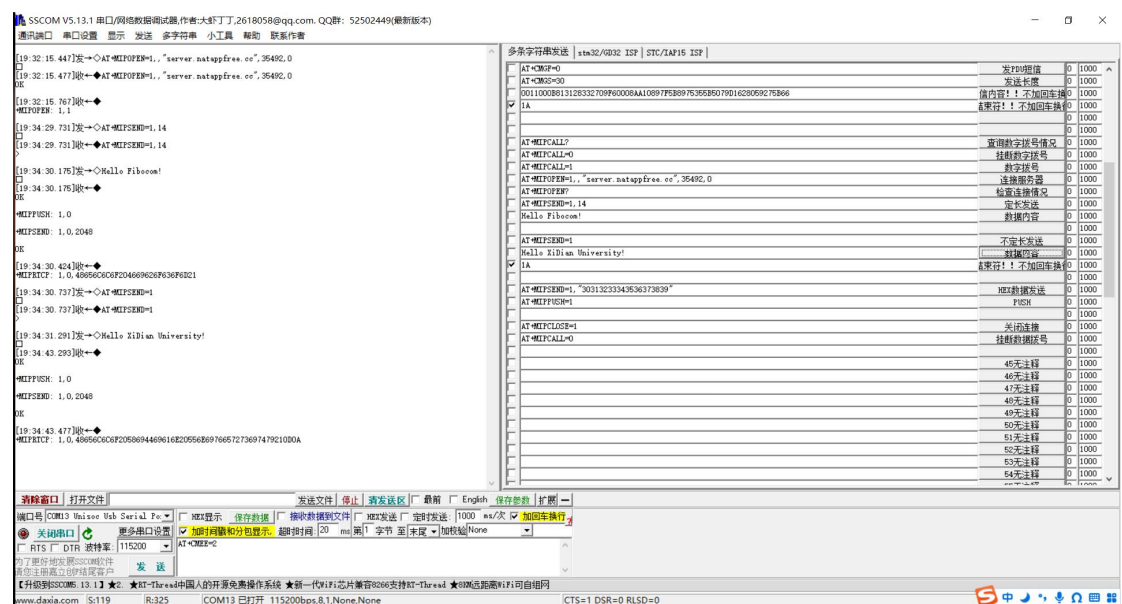
10. 打开 SSCOM, 修改配置如下图:



11. 点击“连接服务器”，即可看到连接成功，TCP Server 中出现了客户端:



12. 接下来就可以通过 TCP 通信任意发送数据进行通信了。



五、 总结

使用 NATAPP 提供的免费内网穿透可以解决没有公网 IP 条件下的 TCP 通信调试问题。它提供的服务是免费的，但是有速率上限为 1Mbps 的限制。需要注意的是，由于是免费服务，所以每次重新开启 NATAPP 客户端时，分配到的端口号一般都会发生变化的，所以我们每次进行 TCP 通信调试的时候都需要确认 TCP 服务器的端口号。如果 NATAPP 客户端不关闭，则其分配的端口号不会改变。